第六章　立体几何

6.5　本章复习

本章复习

A 组

1. 已知空间向量 $\vec{a}=(7,-1,1)$，平面 α 的一个法向量为 $\vec{n}=(3,0,4)$，则向量 $\vec{a}$ 在平面 α 上的投影向量是

(A) $(-4,1,3)$　(B) $\left(\frac{4}{5},0,\frac{3}{5}\right)$　(C) $(4,-1,-3)$　(D) $\left(\frac{3}{5},0,\frac{4}{5}\right)$

2. **【2022 上海 15】**如图所示，设上海海关关楼的钟楼为正方体，且钟楼的四个侧面均有时钟挂。在 0 点到 12 点中时针与分针的转动中（包括 0 点，但不包括 12 点），相邻两面的时针出现两两相互垂直的情况的次数为

(A) 0　(B) 2　(C) 4　(D) 12

3. **【2001 全国卷理 11】**一间民房的屋顶有如图三种不同的盖法：（1）单向倾斜；（2）双向倾斜；（3）四向倾斜，记三种盖法屋顶面积分别为 P_1,P_2,P_3。若屋顶斜面与水平面所成的角都是 α，则

(A) $P_3>P_2>P_1$　(B) $P_3>P_2=P_1$　(C) $P_3=P_2>P_1$　(D) $P_3=P_2=P_1$

4. **【2011 江西理 8】**已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是三个相互平行的平面，平面 α_1,α_2 之间的距离为 d_1，平面 α_2,α_3 之间的距离为 d_2．直线 l 与 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 分别交于 P_1,P_2,P_3．那么“$P_1P_2=P_2P_3$”是“$d_1=d_2$”的

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

5. **【2004 天津文 8】**定点 A 和 B 都在平面 α 内，定点 $P\notin\alpha,PB\perp\alpha,C$ 是 α 内异于 A 和 B 的动点，且 $PC\perp AC$. 那么，动点 C 在平面 α 内的轨迹是

(A) 一条线段，但要去掉两个点　(B) 一个圆，但要去掉两个点
(C) 一个椭圆，但要去掉两个点　(D) 半圆，但要去掉两个点

6. **【2021 新高考 I 卷 12】（多选）**在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=1$ 点 P 满足 $\overrightarrow{BP}=\lambda\overrightarrow{BC}+\mu\overrightarrow{BB_1}$，其中 $\lambda\in[0,1],\mu\in[0,1]$，则

(A) 当 $\lambda=1$ 时，ΔAB_1P 的周长为定值
(B) 当 $\mu=1$ 时，三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为定值
(C) 当 $\lambda=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1P\perp BP$
(D) 当 $\mu=\frac{1}{2}$ 时，有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P

7. 【2026“数海漫游一模”（网络联考）10】已知 P 是棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 表面上的动点（不与 A C 重合），$PA\perp PC$，则

(A) 点 P 到直线 B_1D_1 距离的最小值是 $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$　(B) 点 P 到直线 B_1D_1 距离的最大值是 $\sqrt{6}$

(C) 三棱锥 $P-A_1B_1C_1$ 体积的最小值是 $\dfrac{2}{3}$　(D) 三棱锥 $P-A_1B_1C_1$ 体积的最大值是 $\dfrac{4}{3}$

8. 【2025 新高考 II 卷 14】一个底面半径为 4 cm、高为 9 cm 的封闭圆柱形容器（容器壁厚度忽略不计）内有两个半径相等的铁球，则铁球半径的最大值为 (△) cm。

9. 【2017 全国 II 卷 10】已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=120^\circ$，$AB=2$，$BC=CC_1=1$，求异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值.

10. 【2004 全国 III 卷理 20 文 21】三棱锥 $P-ABC$ 中，侧面 PAC 与底面 ABC 垂直，$PA=PB=PC=3$.

(1) 求证：$AB\perp BC$；

(2) 设 $AB=BC=2\sqrt{3}$，求 AC 与平面 PBC 所成角的大小.

11. 【2008 江西理 20】如图，正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA,OB,OC 两两垂直，且长度均为 2. E,F 分别是 AB,AC 的中点，H 是 EF 的中点，过 EF 的一个平面与侧棱 OA,OB,OC 或其延长线分别相交于 A_1,B_1,C_1，已知 $OA_1=\dfrac{3}{2}$.

(1) 证明：$B_1C_1\perp$ 平面 OAH；

(2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小.

12. 【2020 全国 I 卷理 18】如图，D 为圆锥的顶点，O 是圆锥底面的圆心，AE 为底面直径，$AE=AD$，$\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形，P 为 DO 上一点，$PO=\dfrac{\sqrt{6}}{6}DO$.

(1) 证明：$PA\perp$ 平面 PBC；

(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.

13. 【同 2008 湖北 18】【2022 新高考 I 卷 19】如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4，$\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离；

(2) 设 D 为 A_1C 的中点，$AA_1=AB$，平面 $A_1BC\perp$ 平面 ABB_1A_1，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

14. 【2024 新高考 I 卷 17】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AC=2,BC=1,AB=\sqrt{3}$.

(1) 若 $AD\perp PB$，证明 $AD\parallel$ 平面PBC：

(2) 若 $AD\perp DC$，且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\dfrac{\sqrt{42}}{7}$，求 AD.

15. 【2022 新高考 II 卷 20】如图，PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高，$PA=PB,AB\perp AC,E$ 为 PB 的中点.

(1) 证明：$OE//$ 平面 PAC；

(2) 若 $\angle ABO=\angle CBO=30^\circ, PO=3, PA=5$，求二面角 $C-AE-B$ 的正弦值.

16.【2021 全国甲卷理 19】已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，$AB=BC=2, E, F$ 分别为 AC 和 CC_1 的中点，D 为棱 A_1B_1 上的点，$BF\perp A_1B_1$.

(1) 证明：$BF\perp DE$;

(2) 当 B_1D 为何值时，平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成的二面角的正弦值最小?

17.【同 2025 新高考 I 卷 17】【2011 福建理 20】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，四边形 $ABCD$ 中，$AB\perp AD, AB+AD=4, CD=\sqrt{2}, \angle CDA=45^\circ$.

(1) 求证：平面 $PAB\perp$ 平面 PAD;

(2) 设 $AB=AP$.

i. 若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 30°，求线段 AB 的长;

ii. 在线段 AD 上是否存在点 G，使得它到点 P, B, C, D 的距离均相等?

18.【2008 江西理 20】如图，正三棱锥 $O-ABC$ 的三条侧棱 OA、OB、OC 两两垂直，且长度均为 2.E、F 分别是 AB、AC 的中点，H 是 EF 的中点，过 EF 的一个平面与侧棱 OA、OB、OC 或其延长线分别相交于 A_1、B_1、C_1，已知 $OA_1=\dfrac{3}{2}$.

(1) 证明 : $B_1C_1\perp$ 平面 OAH;

(2) 求二面角 $O-A_1B_1-C_1$ 的大小 .

19.【2020 全国 II 理 20】如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面是正三角形，侧面 BB_1C_1C 是矩形，M, N 分别为 BC, B_1C_1 的中点，P 为 AM 上一点，过 B_1C_1 和 P 的平面交 AB 于 E，交 AC 于 F.

(1) 证明：$AA_1\parallel MN$，且平面 $A_1AMN\perp$ 平面 EB_1C_1F;

(2) 设 O 为 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心，若 $AO\parallel$ 平面 EB_1C_1F，且 $AO=AB$，求直线 B_1E 与平面 A_1AMN 所成角的正弦值.

20.【2023 全国乙卷理 19】如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$AB\perp BC, AB=2, BC=2\sqrt{2}, PB=PC=\sqrt{6}, BP, AP, BC$ 的中点分别为 $D, E, O, AD=\sqrt{5}DO$，点 F 在 AC 上，$BF\perp AO$.

(1) 证明：$EF\parallel$ 平面 ADO;

(2) 证明：平面 $ADO\perp$ 平面 BEF;

(3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值.

21.【2022 新高考 II 卷 20】如图，PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高，$PA=PB, AB\perp AC, E$ 为 PB 的中点.

(1) 证明：$OE\parallel$ 平面 PAC;

(2) 若 $\angle ABO=\angle CBO=30^\circ, PO=3, PA=5$，求二面角 $C-AE-B$ 正弦值.

22.【2025 八省联考 19】在平面四边形 $ABCD$ 中，$AB=AC=CD=1, \angle ADC=30^\circ, \angle DAB=120^\circ$，将 $\triangle ACD$ 沿 AC 翻折至 $\triangle ACP$，其中 P 为动点.

(1) 设 $PC\perp AB$，三棱锥 $P-ABC$ 的各个顶点都在球 O 的球面上

i. 证明：平面 $PAC \perp$ 平面 ABC；

ii. 求球 O 的半径；

(2) 求二面角 $A-CP-B$ 的余弦值的最小值.

1.

2.

3.

4.

5.

6. **BD.**　如图，由题意，P 位于平面 BCC_1B_1 上.

A 错，若 $\lambda=1$，此时 P 位于线段 CC_1 上，$\triangle AB_1P$ 的周长为 $AB_1+AP+PB_1=\sqrt{2}+AP+PB_1$，但是 A,P,B_1 不共线，所以 $AP+PB_1$ 不是定值.

B 对，若 $\mu=1$，此时 P 位于线段 B_1C_1 上，三棱锥 $P-A_1BC$ 的体积为 $V_{A_1-PBC}=\dfrac{1}{3}hS_{\triangle PBC}$，其中 h 是 A 到平面 BCC_1B_1 的距离（与 P 无关），而 $S_{\triangle PBC}=\dfrac{1}{2}$ 是定值.

C 错，若 $\lambda=\dfrac{1}{2}$，此时 P 位于线段 FG 上. 但是注意到 $A_1G\perp$ 平面 BCC_1B_1，所以 $A_1G\perp BG$. 另外，$BC\perp$ 平面 AA_1GF，所以 $BF\perp A_1F$. 因此当 P 为点 F 或点 G 时，都有 $A_1P\perp BP$.

D 对，若 $\mu=\dfrac{1}{2}$，此时 P 位于线段 DE 上. 注意 $A_1B\perp AB_1$，所以 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P 的充分必要条件是 $A_1B\perp AP$. 注意到

$$\overrightarrow{A_1B}\perp\overrightarrow{AP}\Leftrightarrow\overrightarrow{A_1B}\cdot\overrightarrow{AP}=0\Leftrightarrow\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BB_1}\right)\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\lambda\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{BB_1}\right)=0\Leftrightarrow1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\lambda=0$$

所以 $A_1B\perp AP$ 的充分必要条件是 $\lambda=1$，因此有且仅有一个点 P，使得 $A_1B\perp$ 平面 AB_1P.

评：实测数据如下：

地区	满分	平均分	难度	区分度	单选率	0 分率	2 分率	5 分率
全国	5	1.41	0.282	0.315	87.01%			
福建历史组	5	1.30	0.26	0.09	94.85%	61.12%	37.6%	1.56%
福建物理组	5	1.70	0.34	0.26	81.36%	30.79%	59.12%	10.24%
福建	5	1.57	0.31	0.22	85.79%	33.05%	59.87%	7.34%
广东	5	1.35	0.27	0.16	—	—	—	—

7.

8.

9. $\dfrac{\sqrt{10}}{5}$.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16. 相似的练习如下：

【2020 新高考 I 卷 20】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l.

(1) 证明：$l\perp$ 平面 PDC；

(2) 已知 $PD=AD=1$，Q 为 l 上的点，求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

17.

18.

19.

20. 本题第（1）问的模型可参考**【2008 大纲 I 卷文 18（1）】**

【2008 大纲 I 卷文 18（1）】四棱锥 $A-BCDE$ 中，底面 $BCDE$ 为矩形，侧面 $ABC\perp$ 底面 $BCDE, BC=2, CD=\sqrt{2}, AB=AC$. 证明：$AD\perp CE$；

21.

22.